

#VisionAI #EdgeAI #Wearable #FSM #Fail-Safe

작업자 Human Error 사전 예방 안전 콘솔

Vision AI 기반 웨어러블 연동 Fail-Safe 안전 시스템

단일 PECVD 콘솔의 공정 순서 위반 (누락 · 역순) 을 버튼 입력 전 사전 차단하는 PoC

4 조

한국폴리텍대학 청주캠퍼스 · 반도체시스템과 · 2 학년 B 반

지도교수 허주희

김응민 · 김동현 · 박송빈 · 이재모 · 김태현 · 신희재 · 김선원 · 천희동

2026. 06. 24

1 학기 기말 발표

목차

CONTENTS

01

프로젝트 개요
PROJECT OVERVIEW

02

배경 및 필요성
BACKGROUND & NEED

03

AS-IS / TO-BE
REACTION → PREVENTION

04

요구사항 정의
REQUIREMENTS

05

시스템 구성 · 시연 시나리오
SYSTEM & DEMO

06

핵심 기술 (AI · FSM)
CORE TECHNOLOGY

07

성능 검증 · 진행 현황
PERFORMANCE & STATUS

08

향후 계획
ROADMAP

한 줄 정의

단일 PECVD 콘솔

에서 공정 기동 시퀀스의 작업 순서 위반 (누락 · 역순) 을
비전 AI 로 감지해 ,

오조작을 버튼 입력 전에 사전 차단하는 능동형 Fail-
Safe 안전 시스템

△ 만능 아님 — 단일 공정 순서 위반 1 종 PoC

소속

한국폴리텍대 청주캠퍼스 · 반도체시스템과 · 4 조 (8 인)

지도교수

허주희

트랙

융합프로젝트 (학교 캡스톤 , 본체) + 한이음 (예산 ·
공모전 연계)

기간

2026.02 ~ 2026.10.30

핵심 키워드

#VisionAI #EdgeAI #Wearable #FSM #Fail-Safe

1

휴먼 에러는 산업의 큰 문제

제조 품질 결함의 약 80% 가 휴먼 에러에서 비롯 (NIST·IJERA 기준). 다룰 가치가 충분한 문제.

2

기존 장비의 사후 반응 한계

버튼이 눌린 "사후"에만 반응 → 오작동한 뒤에야 인지. 사람 주의력에만 의존하는 구조의 한계.

3

작업 순서 위반의 위험

누락·역순은 앞 단계의 안전 전제가 무너진 채 다음 동작 실행 → 장비 오작동·공정 불량·설비 손상.

핵심 메시지 순서 검증을 사람의 집중력에만 맡길 수 없다.

→ 사후 경고 위에, 버튼 입력 직전 자동으로 감지·차단하는 사전 예방형 안전 장치 (인터록) 가 필요하다.

AS-IS · 기존 콘솔

반응 시점 버튼이 눌린 "사후"에만 반응 (오작동 후 인지)

순서 검증 순서 위반을 작업자의 주의력에 의존

사고 대응 오작동 발생 후 보고·조사 (사후 처리)

TO-BE · 본 안전 콘솔

반응 시점 버튼 입력 "직전"에 사전 감지·차단 레이어를 추가

순서 검증 비전 AI가 ROI 기준으로 자동 판정 (정답/오답)

사고 대응 인터록으로 전기 신호를 원천 차단 (사전 차단)

핵심 메시지 + α 기존 콘솔을 대체·부정하지 않는다. 그 "사후 반응" 위에 버튼 입력 직전의 사전 감지·차단 레이어를 얹는 개선이다.